北京理工大学
BEIJING INSTITUTEOF TECHNOLOGY

复变函数

第4章 级数

复数项级数，幂级数
泰勒级数，洛朗级数

主讲：乔婧思
Email：qiaojs@bit.edu.cn
2026年秋



4.1 复数项级数

4.1.1 复数列的极限

4.1.2 复数项级数

4.1.3 复变函数项级数

4.1.1 复数列的极限

1.定义

复数序列： $\{z_n\}(n=1,2,\cdots)$，其中 $z_n=a_n+ib_n$.

复数列的极限： 设 $z_0=a+ib$ 为一确定的复数，如果任意给定 $\varepsilon>0$,相应都能找到一个正数$N(\varepsilon)$, 使得$n>N$时 $|z_n-z_0|<\varepsilon$成立，则称z_0为复数列 $\{z_n\}$当 $n\to\infty$ 时的极限，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n=z_0$.

此时也称复数列$\{z_n\}$是**收敛序列**且收敛于z_0.

如果序列$\{z_n\}$不收敛，则称$\{z_n\}$发散，或称为**发散序列**.

2.复数列收敛的条件

定理4.1 复数列 $\{z_n = a_n + ib_n\}\ (n = 1, 2, \cdots)$ 收敛于 $z_0 = a + ib$ 的充要条件是

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = b\ .$$

说明:

- 根据定理4.1可将复数列的敛散性判定转化为判别两个实数列的敛散性.
- 由实数列性质可证, 两个收敛复数列的和、差、积、商仍收敛, 且其极限是相应极限的和、差、积、商.

证： 必要性.

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$，**那末对于任意给定的** $\varepsilon > 0$ **，**

就能找到一个正数 N，当 $n > N$ 时，

$$\left|z_n - z_0\right| = \left|(a_n + ib_n) - (a + ib)\right| < \varepsilon,$$

从而有 $\left|a_n - a\right| \le \left|(a_n - a) + i(b_n - b)\right| < \varepsilon,$

即 $\left|a_n - a\right| < \varepsilon$, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a.$

同理 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b.$

充分性.

如果 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, \quad \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b,$

那末$\forall \varepsilon, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 使下式成立

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而有 $$\begin{aligned} |z_n - z_0| &= |(a_n + ib_n) - (a + ib)| \\ &= |(a_n - a) + i(b_n - b)| \\ &\le |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon, \end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0 = a + ib.$

[证毕]

例1 下列数列是否收敛, 如果收敛, 求出其极限.

$$(1)\ z_n = n\cos in \qquad (2)\ z_n = (1+\frac{1}{n})\ e^{i\frac{\pi}{n}}$$

解 (1) 由于 $z_n = n\cos in$

$$= n\frac{e^{i(in)} + e^{-i(in)}}{2} = n\frac{e^{n} + e^{-n}}{2}$$

当 $n \to \infty$ 时, $z_n \to \infty$,

所以数列发散.

$$(2)\ z_n=(1+\frac{1}{n})e^{i\frac{\pi}{n}}=(1+\frac{1}{n})(\cos\frac{\pi}{n}+i\sin\frac{\pi}{n}),$$

所以 $a_n=(1+\frac{1}{n})\cos\frac{\pi}{n}$，$b_n=(1+\frac{1}{n})\sin\frac{\pi}{n}$.

而 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$

所以数列 $z_n=(1+\frac{1}{n})^{e^{i\frac{\pi}{n}}}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=1$.

课堂练习:

下列数列是否收敛? 如果收敛, 求出其极限.

$$(1)\ z_n = \frac{1+ni}{1-ni};$$

$$(2)\ z_n = (-1)^n + \frac{i}{n+1};$$

$$(3)\ z_n = \frac{1}{n} e^{-\frac{n\pi i}{2}}.$$

(1)收敛到 - 1;
(2)不收敛;
(3)收敛到0.

4.1.2 复数项级数

1.定义

复数项级数：

设$\{z_n\}=\{a_n+ib_n\}(n=1,2,\cdots)$为一复数列，表达式

$\sum_{n=1}^{\infty}z_n=z_1+z_2+\cdots+z_n+\cdots$称为复数项的无穷级数，

简记为$\sum z_n$.

部分和序列：前n 项的和 $s_n=z_1+z_2+\cdots+z_n$称为部分和序列，记为$\{s_n\}$.

收敛与发散

- 如果部分和序列 $\{s_n\}$ 收敛，那么级数 $\sum z_n$ 收敛，并且极限 $\lim_{n\to\infty} s_n = s$ 称为级数的和.
- 如果部分和序列 $\{s_n\}$ 不收敛，那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 发散.

说明： 与实数项级数相同，判别复数项级数敛散性的基本方法是利用极限 $\lim_{n\to\infty} s_n = s$.

例如, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1}$:

$$s_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = \frac{1 - z^n}{1 - z} \quad (z \neq 1),$$

由于当 $|z| < 1$ 时, $\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - z^n}{1 - z} = \frac{1}{1 - z}$,

所以当 $|z| < 1$ 时级数收敛.

2.复数项级数收敛的条件

定理4.2 复数项级数 $\sum z_n = \sum (a_n + ib_n)$ 收敛的充要条件是实数项级数 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 都收敛.

定理4.3 复数项级数收敛的必要条件

如果复数项级数 $\sum z_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = 0.$

重要结论: $\lim\limits_{n\to\infty} z_n \neq 0 \Rightarrow$ 级数 $\sum z_n$ 发散.

例：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(1+\frac{i}{n})$ 是否收敛？

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散; $\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛,

不满足充要条件→原级数发散.

例：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}e^{in}$ 是否收敛？

解 因为 $\lim_{n\to\infty}e^{in}\neq 0$, **不满足必要条件→ 发散.**

3.绝对收敛与条件收敛

(1) 定理4.3 如果 $\sum_{n=1}^{\infty}|z_n|$ 收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty}z_n$ 也收敛.

证 由于 $\sum_{n=1}^{\infty}|z_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n^{\,2}+b_n^{\,2}}$ 收敛,

而 $|a_n|\le\sqrt{a_n^{\,2}+b_n^{\,2}}$, $|b_n|\le\sqrt{a_n^{\,2}+b_n^{\,2}}$ 则有

$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 都收敛 $\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛,

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}z_n$ 收敛.

实变函数:

如果 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 必收敛.

(2) 绝对收敛和条件收敛定义

- 如果 $\sum_{n=1}^{\infty}|z_n|$ 收敛, 那么称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}z_n$ 为绝对收敛.
- 非绝对收敛的收敛级数称为条件收敛级数, 即:

  级数$\sum_{n=1}^{\infty}z_n$收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty}|z_n|$ 不收敛, 则称级数$\sum_{n=1}^{\infty}z_n$条件收敛.

- $\sum_{n=1}^{\infty}z_n$绝对收敛 $\Leftrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛.

(3) 级数绝对收敛判别法

- **比较判别法**

† 若对所有n 有$|z_n| \le |w_n|$, 且级数$\sum_{n=1}^{\infty} |w_n|$ 收敛, 则$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$绝对收敛;

† 若$|z_n| \ge |w_n|$, 且级数$\sum_{n=1}^{\infty} |w_n|$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 发散.

- **比值判别法**

设$\lim_{n\to\infty} \dfrac{|z_{n+1}|}{|z_n|} = \lambda$

□ 若$\lambda < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$绝对收敛; □ 若$\lambda > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$不绝对收敛;

□ 若$\lambda = 1$ 或不存在,则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$是否绝对收敛不确定.

例2 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+i^{2n+1}}{n}$ 是否收敛？

解 **级数满足必要条件，** 即 $\lim_{n\to\infty}\frac{1+i^{2n+1}}{n}=0,$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+i^{2n+1}}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+(-1)^n i}{n}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}+i\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，虽 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 收敛，

原级数仍发散.

例3 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(8i)^n}{n!}$ 是否绝对收敛？

解 因为 $\left|\frac{(8i)^n}{n!}\right|=\frac{8^n}{n!}$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{8^{n+1}n!}{(n+1)!8^n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{8}{(n+1)}$$

$$=0<1$$

所以 原级数绝对收敛.

例4 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{n}+\frac{1}{2^n}i\right]$ 是否绝对收敛？

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛； $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 也收敛，

故原级数收敛.

但 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 为条件收敛 $\left(\because \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\text{不收敛}\right)$，

所以原级数为条件收敛.

4.1.3 复变函数项级数

1.复变函数项级数

定义： 设 $\{f_n(z)\}(n=1,2,\cdots)$ 为一复变函数序列，其中各函数项在区域D内有定义. 表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots$$

称为复变函数项级数，记作 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 或 $\sum f_n(z)$.

2.和函数

复变函数项级数**部分和序列**

$$s_n(z)=f_1(z)+f_2(z)+\cdots+f_n(z),\ n=1,2,\cdots$$

- $z_0\in D$, 若极限 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n(z_0)=f(z_0)$存在, 则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(z)$在点$z_0$收敛, $f(z_0)$称为它在点 z_0的和.
- 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(z)$ 在D内处处收敛, 则它的和是 z 的一个函数 $f(z)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(z)$, 称为该级数在区域$D$上的**和函数**.

3.一致收敛

(1)定义： 如果任给$\varepsilon > 0$,可以找到一个只与ε有关,而与z 无关的正整数$N = N(\varepsilon)$,使得当$n > N, z \in D$时,有

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) - f(z) \right| < \varepsilon$$

则称级数$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$在$D$上一致收敛于$f(z)$.

说明： 一致收敛中N只与ε有关，而点点收敛中N还与z有关, 一致收敛比收敛更强，并能保持一些重要性质.

(2) 一致收敛的魏尔斯特拉斯判别法 (优级数准则或M检验法)

定理 设复变函数序列$\{f_n(z)\}$在区域D上有定义，且有不等式$|f_n(z)| \le M_n \ (n=1,2,\cdots)$ 成立.

如果正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} M_n$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$在$D$上一致收敛.

这里将$\sum_{n=1}^{\infty} M_n$称为$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 的优级数.

(3) 一致收敛相关定理

定理Ⅰ(连续性)：若复变函数序列 $\{f_n(z)\}$均在区域D内连续，且级数$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$在$D$内一致收敛于和函数 $f(z)$，则$f(z)$在D内处处连续.

定理表明：求和与求极限可交换次序

$$\left.\begin{aligned} f(z_0)&=\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z_0)=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{z\to z_0} f_n(z)\\ \lim_{z\to z_0} f(z)&=\lim_{z\to z_0}\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)\end{aligned}\right\} \sum_{n=1}^{\infty}\lim_{z\to z_0} f_n(z)=\lim_{z\to z_0}\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

定理II(逐项积分)：若复变函数序列$\{f_n(z)\}$均在光滑或逐段光滑曲线C上连续，且级数$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$在$C$上一致收敛于和函数$f(z)$，则$f(z)$在$C$上可积，且有

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_C \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)\mathrm{d}z = \sum_{n=1}^{\infty} \int_C f_n(z)\mathrm{d}z.$$

定理表明：求和与求积分可交换次序

定理III(逐项求导)：若复变函数序列 $\{f_n(z)\}$均在区域D内解析，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在D内一致收敛于和函数 $f(z)$，则$f(z)$在D内解析，且有

$$f^{(k)}(z)=\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)\right)^{(k)}=\sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z)$$

定理表明：求和与求导可交换次序



4.2 幂级数

4.2.1 幂级数的概念

4.2.2 收敛圆和收敛半径

4.2.3 收敛半径的求法

4.2.4 幂级数的运算及性质

4.2.1 幂级数概念

当$f_n(z)=c_{n-1}(z-z_0)^{n-1}$时，其中$c_{n-1}$是任何复常数

称下述情形的复变函数项级数为**幂级数**

$$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n=c_0+c_1(z-z_0)+c_2(z-z_0)^2+\cdots+c_n(z-z_0)^n+\cdots$$

说明：幂级数是一类特殊的解析函数项级数.

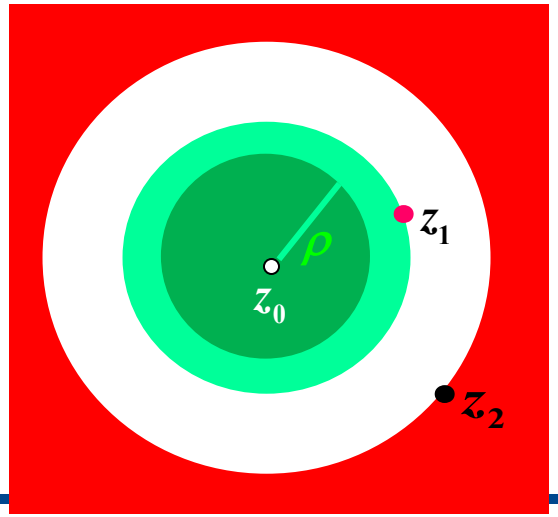
4.2.2 收敛圆和收敛半径

1. 定理4.5 收敛定理 (阿贝尔Abel定理)

(1) 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$ 在 $z=z_1\ (\neq z_0)$ 收敛，那末对 $|z-z_0|<|z_1-z_0|$ 的 z，级数绝对收敛，且在闭圆盘 $|z-z_0|\le \rho|z_1-z_0|\ (0<\rho<1)$ 上一致收敛；

(2) 如果幂级数在 $z=z_2\ (\neq z_0)$ 发散，

则对 $|z-z_0|>|z_2-z_0|$ 的 z，级数发散.



证 因为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_1^n$ 收敛,

由收敛的必要条件, 有 $\lim_{n\to\infty} c_n z_1^n = 0$

因而存在正数 M, 使对所有的 n, 有 $\left|c_n z_1^n\right| < M$,

如果 $|z| < |z_1|$, 那末 $\dfrac{|z|}{|z_1|} = q < 1$,

而 $\left|c_n z^n\right| = \left|c_n z_1^n\right| \cdot \dfrac{|z|^n}{|z_1|^n} < Mq^n.$

由正项级数的比较判别法知:

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left|c_n z^n\right| = \left|c_0\right| + \left|c_1 z\right| + \left|c_2 z^2\right| + \cdots + \left|c_n z^n\right| + \cdots$$ **收敛.**

故级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 是绝对收敛的.

另一部分的证明请课后完成. **[证毕]**

2. 收敛圆与收敛半径

- 收敛半径 $R \geq 0$,

  $|z - z_0| < R$ 时幂级数收敛,

  $|z - z_0| > R$ 时幂级数发散.

- 收敛域和发散域不会交错出现,

  收敛圆即是收敛区和发散区的分界线.

对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$,其收敛半径的情况有三种:

(1) $R = +\infty$; (2) $R = 0$; (3) $R = R_0$ (收敛圆)

说明：

- **幂级数** $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ **的收敛范围是以原点为中心的圆域.**
- **幂级数** $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$ **的收敛范围**是以 $z=z_0$ 为中心的圆域.
- **在收敛圆周上的敛散性是不确定的，对某些** z **可能收敛，对其它的则发散，要进行具体分析.**

例如, 下列级数收敛半径 R 均为1, 收敛圆周 $|z|=1$

$\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ → **收敛圆周上无收敛点;**

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ → 在点$z=1$发散, 在其它点都收敛;

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ → **在收敛圆周上处处收敛.**

4.2.3 收敛半径的求法

1.方法1: 比值法

如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lambda\neq 0,$ 那末收敛半径 $R=\dfrac{1}{\lambda}.$

证 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|c_{n+1}||z|^{n+1}}{|c_n||z|^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{c_{n+1}}{c_n}\right||z|=\lambda|z|,$

仅当 $|z|<\dfrac{1}{\lambda}$ 时, $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|c_n||z^n|$ 收敛.

注意: 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{c_{n+1}}{c_n}\right|$ 存在且不为零 .

如果:

1. $\lambda=0$, 则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 在复平面内处处收敛, 即 $R=\infty$.

2. $\lambda=\infty$ (极限不存在), 则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 对于复平面内除 $z=0$ 以外的一切 z 均发散, 即 $R=0$.

例 试求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^p}$ (p为正整数) 的收敛半径.

解 因为$c_n=\frac{1}{n^p}$,

$$\lambda=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^p=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^p}=1.$$

所以 $R=\frac{1}{\lambda}=1.$

2. 方法2: 根值法

如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|}=\lambda\neq 0$, 那末收敛半径 $R=\dfrac{1}{\lambda}$.

说明:

如果 $\lambda=\begin{cases}0 & \longrightarrow R=\infty\\ \infty & \longrightarrow R=0\end{cases}$

(与比值法相同)

4.2.4 幂级数的运算及性质

1.幂级数的有理运算

设两个幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n$ 在各自收敛圆内的和函数分别为 $f(z)$ 和 $g(z)$，即：

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n,\ R=r_1,\ \ g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n,\ R=r_2,\ \text{则}$$

$$f(z)\pm g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n\pm\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)z^n,$$

$$|z|<\min(r_1,r_2)$$

$$f(z)\cdot g(z)=(\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n)\cdot(\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n)$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(a_nb_0+a_{n-1}b_1+\cdots+a_0b_n)z^n,\ |z|<\min(r_1,r_2)$$

2. 幂级数的代换(复合)运算

如果当 $|z|<r$ 时，$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n$，又设在 $|z|<R$ 内 $g(z)$ 解析且满足 $|g(z)|<r$，那末当 $|z|<R$ 时，

$$f[g(z)]=\sum_{n=0}^{\infty}a_n[g(z)]^n.$$

说明：此代换运算常应用于求和函数或将函数展开成幂级数.

3. 幂级数的和函数的解析性

定理4.8 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$ 的收敛半径为 $R\ (0 < R \le +\infty)$，则其和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$ 在收敛圆 $|z-z_0| < R$ 内具有下述性质：

(1) $f(z)$ 是收敛圆内的解析函数 .

(2) $f(z)$ 在收敛圆内可以求导至任意阶，且可通过对其幂级数逐项求导得到，即：

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[c_n (z-z_0)^n \right]^{(k)},$$ 其收敛半径仍为 R.

(3) $f(z)$可沿收敛圆内曲线C逐项积分,即

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \sum_{n=0}^{\infty}\int_C c_n(z-z_0)^n\mathrm{d}z, \quad C \in |z-z_0| < R.$$

或 $$\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{c_n}{n+1}(z-z_0)^{n+1}.$$

定理4.8可概括为:

在收敛圆内, 幂级数的和函数解析;

幂级数可逐项求导;逐项积分.

(常用该性质来求和函数)

例1 求 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + \mathrm{L} + z^n + \mathrm{L}$ 收敛范围与和函数.

解 部分和为 $s_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = \dfrac{1 - z^n}{1 - z}, (z \neq 1)$

$|z| < 1 \longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} s_n = \dfrac{1}{1 - z} \longrightarrow$ 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} z^n$ 收敛,

$|z| \geq 1 \longrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} z^n \neq 0 \longrightarrow$ 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} z^n$ 发散.

由阿贝尔定理知: 收敛范围为一单位圆域 $|z| < 1$,

在此圆域内, 级数绝对收敛, 收敛半径 $R = 1$,

且和函数为 $\dfrac{1}{1 - z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots$.

例2 求下列幂级数的收敛半径:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^3}$ (并讨论在收敛圆周上的情形)

解 因为 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^3 = 1,$

所以收敛半径 $R=1$, 且在圆周 $|z|=1$ 上,

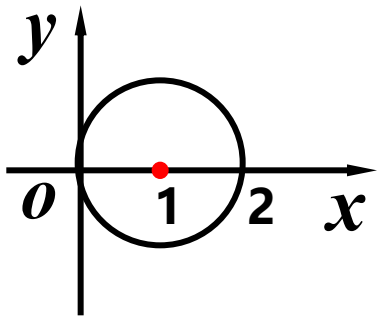
$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{z^n}{n^3}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ 是收敛的 p 级数 $(p=3>1).$

所以原级数在收敛圆上和圆内是处处收敛的.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(z-1)^n}{n}$ (并讨论 $z=0,2$ 时的情形)

解

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1,\ \text{即}\ R=1.$$



当 $z=0$ 时，原级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$，交错级数，收敛.

当 $z=2$ 时，原级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，调和级数，发散.

例3 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(\cos in)z^n$ 的收敛半径.

解 因为 $c_n=\cos in=\cosh n=\frac{1}{2}(e^n+e^{-n})$,

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{e^{n+1}+e^{-n-1}}{e^n+e^{-n}}=e\Rightarrow R=\frac{1}{e}$

例4 求 $\sum_{n=0}^{\infty}(1+i)^n z^n$ 的收敛半径.

解: $\lambda=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(1+i)^{n+1}}{(1+i)^n}\right|=\sqrt{2}$

所以 $R=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

例5 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(2^n-1)z^{n-1}$ 的收敛半径与和函数.

解 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|c_{n+1}|}{|c_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{n+1}-1}{2^n-1}=2$, 所以 $R=\dfrac{1}{2}$.

当 $|z|<\dfrac{1}{2}$ 时, $|2z|<1$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}z^{n-1}=\dfrac{1}{1-z}$,

$$\sum_{n=1}^{\infty}2^n z^{n-1}=2\sum_{n=1}^{\infty}(2z)^{n-1}=\frac{2}{1-2z}$$

$$\text{故}\sum_{n=1}^{\infty}(2^n-1)z^{n-1}=\frac{2}{1-2z}-\frac{1}{1-z}=\frac{1}{(1-2z)(1-z)}.$$

例6 求级数$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n$的收敛半径与和函数.

解 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|c_{n+1}|}{|c_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+2}{n+1}=1,$ 所以 $R=1.$

$$\int_0^z\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)\zeta^n\mathrm{d}\zeta=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^z(n+1)\zeta^n\mathrm{d}\zeta$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}z^{n+1}=\frac{z}{1-z}.\qquad \text{对}|z|<1$$

所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n=(\dfrac{z}{1-z})'=\dfrac{1}{(1-z)^2}.\quad |z|<1$

例7 把函数 $\dfrac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n$ 的幂级数, 其中 a 与 b 是不相等的复常数 .

解 $\dfrac{1}{1-z}=1+z+z^2+\cdots+z^n+\cdots,\ |z|<1$

$$\frac{1}{z-b}=\frac{1}{(z-a)-(b-a)}=\left(-\frac{1}{b-a}\right)\cdot\frac{1}{1-\dfrac{z-a}{b-a}}$$

凑出 $\dfrac{1}{1-g(z-a)}$

代数变形，使其分母中出现 $(z-a)$

当 $\left|\dfrac{z-a}{b-a}\right|<1$时，$\dfrac{1}{1-\dfrac{z-a}{b-a}}=1+(\dfrac{z-a}{b-a})+\cdots+(\dfrac{z-a}{b-a})^n+\cdots,$

故 $\dfrac{1}{z-b}=\left(-\dfrac{1}{b-a}\right)\cdot\dfrac{1}{1-\dfrac{z-a}{b-a}}=-\dfrac{1}{b-a}-\dfrac{1}{(b-a)^2}(z-a)-$

$$\cdots-\frac{1}{(b-a)^{n+1}}(z-a)^n-\cdots$$

设 $|b-a|=R$，那末当 $|z-a|<R$时，**级数收敛，且其和为** $\dfrac{1}{z-b}$.



4.3 泰勒级数

4.3.1 泰勒定理

4.3.2 将函数展开成泰勒级数

Brook Taylor



Brook Taylor

布鲁克•泰勒，1685年 - 1731年，出生于英格兰密德萨斯埃德蒙顿，逝世于伦敦，是一名英国数学家，他主要以泰勒公式和泰勒级数出名。泰勒的主要著作是1715年出版的《正的和反的增量方法》，该方法为高等数学添加了一个新的分支，即为有限差分方法。

4.3.1 泰勒定理

定理4.9 设 $f(z)$在区域D 内解析, $z_0 \in D$, d为z_0到 D 的边界上各点的最短距离, 则当$|z-z_0|<d$ 时, $f(z)$ 可展开为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n,$$

称上式为$f(z)$ 在$|z-z_0|<d$ 内的**泰勒展开式**, 称等式右边的级数为$f(z)$ 在z_0 点的**泰勒级数**.

[定理的详细证明见本课件附录B]

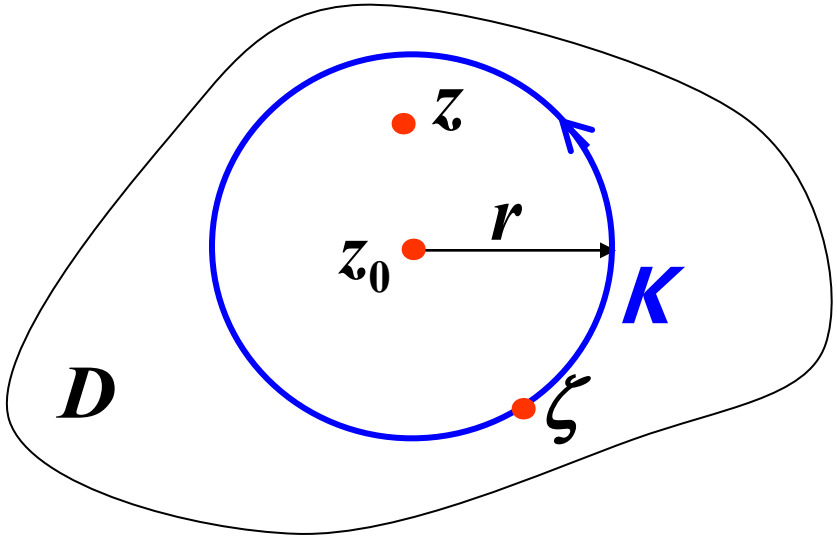
证明思路:

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_K \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta,\ K:|\zeta-z_0|=r\le d,$$

$$\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|<1$$

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-z_0}\frac{1}{1-\dfrac{z-z_0}{\zeta-z_0}}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n$$



$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z$$

$$f(z)=\sum_{n=0}^{N-1}\left[\frac{1}{2\pi i}\oint_K \frac{f(\zeta)\mathrm{d}\zeta}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\right](z-z_0)^n$$

$$+\frac{1}{2\pi i}\oint_K\left[\sum_{n=N}^{\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n\right]\mathrm{d}\zeta$$

$$f(z)=\sum_{n=0}^{N-1}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+R_N(z)$$

可以证明 $\lim\limits_{N\to\infty}R_N(z)=0$ 在 K 内成立

所以在K内 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$ [证毕]

说明

1. 函数 $f(z)$在z_0解析 $\Leftrightarrow$ $f(z)$在z_0 的某个邻域内具有泰勒展开式;

2. 如果 $f(z)$ 在 D 内有奇点, 则 d 等于 z_0 到最近一个奇点 α 之间的距离, 即 $d=|\alpha-z_0|$, 也就是说奇点一定在收敛圆周上(有时可由距z_0最近的奇点求收敛半径);

3. 当 $z_0=0$ 时, 级数称为麦克劳林级数;

4. 任何解析函数在一点的泰勒级数是唯一的.

泰勒级数唯一性证明

设 $f(z)$ 在 z_0 已被展开成幂级数：

$$f(z)=a_0+a_1(z-z_0)+a_2(z-z_0)^2+\cdots$$
$$+a_n(z-z_0)^n+\cdots,$$

那末 $f(z_0)=a_0,\ f'(z_0)=a_1,\ \cdots\cdots$

即 $a_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)$

因此, 任何解析函数展开成幂级数的结果就是泰勒级数, 因而是唯一的.

小结：$f(z)$在点z_0解析的充分条件

(1) $f(z)$在点z_0的某一邻域内可导.

(2) $f(z)$的实部和虚部在点z_0的某一邻域内有连续偏导数且满足$C-R$方程.

(3) $f(z)$在点z_0的某一邻域内连续且沿邻域内的任一条正向封闭路线的积分为0.

(4) $f(z)$在点z_0的某一邻域内可展成幂级数.

4.3.2 将函数展开成泰勒级数

常用方法: 直接法和间接法.

1.直接法:

由泰勒定理计算系数

$$c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0), \quad n = 0,1,2,\cdots$$

则在z_0展开为 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$

例如， 求 e^z 在 $z=0$ 的泰勒展开式.

因为 $(e^z)^{(n)}=e^z$,

$$(e^z)^{(n)}\Big|_{z=0}=1,\ (n=0,1,2,\cdots)$$

故有 $$e^z=1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots+\frac{z^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$$

因为 e^z 在复平面内处处解析,

所以级数的收敛半径 $R=\infty$.

仿照上例，可得 $\sin z$ 与 $\cos z$ 在 $z=0$ 的泰勒展开式.

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots ,$$

$$(R = \infty)$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \cdots ,$$

$$(R = \infty)$$

2. 间接展开法：

借助于一些已知函数的展开式，结合解析函数的性质，幂级数运算性质 (逐项求导, 积分等)和其它数学技巧 (代换等)，求函数的泰勒展开式.

间接法的优点:

不需要求各阶导数与收敛半径，因而比直接展开更为简洁，使用范围也更为广泛 .

例 利用间接展开法求 $\sin z$ 在 $z=0$ 的泰勒展开式.

$$\sin z=\frac{1}{2i}(e^{iz}-e^{-iz})$$

$$=\frac{1}{2i}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(iz)^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-iz)^n}{n!}\right]$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}\qquad(|z|<\infty)$$

附：常见函数的泰勒展开式 (要熟记)

$$1)\ e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \qquad (|z| < +\infty)$$

$$2)\ \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1)$$

$$3)\ \frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n,$$

$$(|z| < 1)$$

$$4)\ \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$(|z| < +\infty)$$

$$5)\ \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \mathrm{L} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad (|z| < +\infty)$$

$$6)\ \ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} + \cdots,$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} \qquad (|z| < 1)$$

$$7)(1+z)^{\alpha} = 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} z^3 + \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha!}{n!(\alpha-n)!} z^n, \qquad (|z| < 1)$$

例1 把函数 $\dfrac{1}{(1+z)^2}$ 展开成 z 的幂级数.

解 $\because$ $\dfrac{1}{1+z}=1-z+z^2-\cdots+(-1)^n z^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^n$

$|z|<1$

上式两边逐项求导,则有:

$$\frac{1}{(1+z)^2}=-\left(\frac{1}{1+z}\right)'$$

$$=1-2z+3z^2-\cdots+(-1)^{n-1}nz^{n-1}+\cdots$$

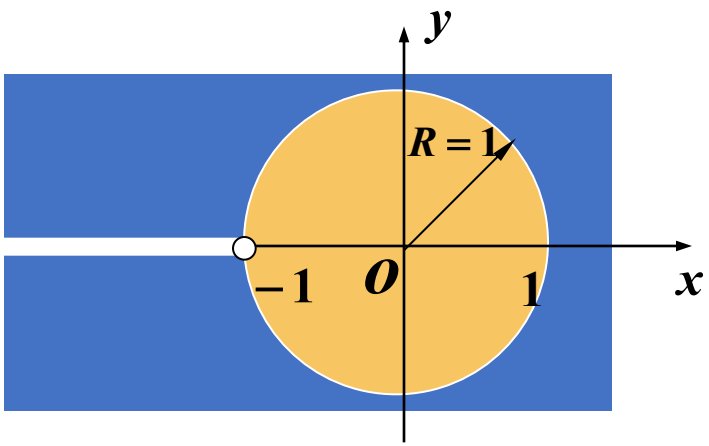
$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nz^{n-1} \qquad |z|<1$$

例2 求对数函数的主值 $\ln(1+z)$ 在 $z=0$ 处的泰勒展开式.

分析 $\ln(1+z)$ 在从 -1 向左沿负实轴剪开的平面内是解析的, -1 是它的一个奇点,

所以它在 $|z|=1$ 内可以展开成 z 的幂级数.

如图,



解 $[\ln(1+z)]' = \dfrac{1}{1+z}$

$$= 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \qquad (|z| < 1)$$

设 C 为收敛圆 $|z| < 1$ 内从 0 到 z 的曲线,

将展开式两端沿 C 逐项积分, 得

$$\int_0^z \frac{1}{1+z}\,\mathrm{d}z = \int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \mathrm{d}z$$

即 $\ln(1+z) = z - \dfrac{z^2}{2} + \dfrac{z^3}{3} - \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \dfrac{z^{n+1}}{n+1} \quad (|z| < 1)$

例3 把函数 $f(z)=\dfrac{1}{3z-2}$ 展开成 z 的幂级数.

解

$$\frac{1}{3z-2}=\frac{-1}{2}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{3z}{2}} \qquad \text{若}\left|\frac{3z}{2}\right|<1,\ \text{即}|z|<\frac{2}{3}$$

$$=-\frac{1}{2}\left[1+\frac{3z}{2}+\left(\frac{3z}{2}\right)^2+\cdots+\left(\frac{3z}{2}\right)^n+\cdots\right]$$

$$=-\frac{1}{2}-\frac{3z}{2^2}-\frac{3^2z^2}{2^3}-\cdots-\frac{3^nz^n}{2^{n+1}}-\cdots$$

$$=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^nz^n}{2^{n+1}}, \qquad |z|<\frac{2}{3}$$

例4 求 $\arctan z$ 在 $z=0$ 的幂级数展开式.

解 因为 $\arctan z=\int_0^z \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2}$,

且 $\frac{1}{1+z^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot(z^2)^n,\quad |z|<1$

所以 $\arctan z=\int_0^z \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2}=\int_0^z\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot(z^2)^n\mathrm{d}z$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{2n+1},\quad |z|<1.$$

例5 求$\cos^2 z$的幂级数.

解 因为 $\cos^2 z = \frac{1}{2}(1+\cos 2z)$,

$$\cos 2z = 1 - \frac{(2z)^2}{2!} + \frac{(2z)^4}{4!} - \frac{(2z)^6}{6!} + \cdots$$

$$= 1 - \frac{2^2 z^2}{2!} + \frac{2^4 z^4}{4!} - \frac{2^6 z^6}{6!} + \cdots \quad |z| < +\infty$$

所以 $\cos^2 z = \frac{1}{2}(1+\cos 2z)$

$$= 1 - \frac{2z^2}{2!} + \frac{2^3 z^4}{4!} - \frac{2^5 z^6}{6!} + \cdots \quad |z| < +\infty$$

例6 将$\dfrac{e^z}{1+z}$展为麦克劳林级数.

解 因为$\dfrac{e^z}{1+z}$的唯一奇点为$z=-1$,

所以收敛半径为1, 可在$|z|<1$内进行展开,

$$\frac{e^z}{1+z}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^n\right)$$

$$=1+\frac{1}{2}z^2-\frac{1}{3}z^3+\cdots,\quad |z|<1$$



4.4 洛朗级数

4.4.1 双边幂级数

4.4.2 解析函数的洛朗展开式

4.4.3 将函数展开成洛朗级数

4.4.1 双边幂级数

1. 问题的引入

函数 $\dfrac{1}{1-z}$ 在复平面上除奇点 $z=1$ 外处处解析，

在 $z=0$ 点其只能在 $|z|<1$ 内展开成幂级数为

$$\frac{1}{1-z}=1+z+z^2+\cdots,\quad (|z|<1),$$

而在 $|z|>1$ 的广大解析区域内不能展开.

考虑： 在 $|z|>1$ 的解析区域有 $\dfrac{1}{|z|}<1$，从而可得

$$\frac{1}{1-z}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{1}{z}}=-\frac{1}{z}-\frac{1}{z^2}-\frac{1}{z^3}-\cdots.$$

因此在整个复平面上就有

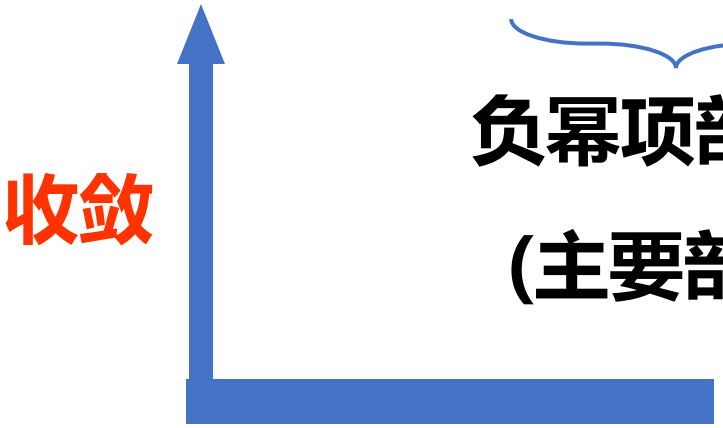
$$\frac{1}{1-z}=\begin{cases}1+z+z^2+\cdots, & |z|<1\\ -z^{-1}-z^{-2}-z^{-3}-\cdots, & |z|>1\end{cases}$$

启示： 如果引入**负幂次项**，就有可能将一个函数在整个复平面上展开 (**除了奇点所在的圆周上**).

2. 双边幂级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$

$$\sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} c_n(z-z_0)^n = \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}(z-z_0)^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$$

负幂项部分（主要部分）　　正幂项部分（解析部分）



$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}(z-z_0)^{-n} \xrightarrow{\text{令}\zeta=(z-z_0)^{-1}} \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}\zeta^n$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$$

收敛半径 R_2

收敛域

$|z-z_0| < R_2$

收敛半径 R

$|\zeta| < R$时,收敛

收敛域

$|z-z_0| > \dfrac{1}{R} = R_1$

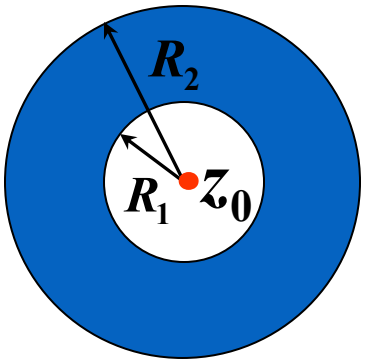
若 (1) $R_1 \geq R_2$： 两收敛域无公共部分,

(2) $R_1 < R_2$： 两收敛域有公共部分, 为圆环域

$$R_1 < |z-z_0| < R_2.$$

结论:

(1) 双边幂级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$ 的收敛区域为圆环域 $R_1 < |z-z_0| < R_2$.



(2) 级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$ 在收敛区域内其和函数是解析的，而且具有与幂级数一样的运算性质(有理运算和代换运算)和解析性质(可逐项求导、积分).

4.4.2 解析函数的洛朗(Laurent)展开式

定理 设 $f(z)$在圆环域 $D: R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内处处解析，

那么 $f(z)$ 在 D 内可展开成洛朗级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

其中洛朗系数 $c_n = \dfrac{1}{2\pi i} \oint_C \dfrac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta, \quad (n = 0, \pm 1, \cdots)$

C为圆环域内绕 z_0 的任一正向简单闭曲线.

[详细证明过程见本课件附录A]

说明:

1) $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$

上式称为函数 $f(z)$ 在圆环域内的**洛朗展开式.**

等式右端称为 $f(z)$ 在圆环域内的**洛朗级数.**

2) 某一圆环域内的解析函数展开为含有正、负幂项的级数是唯一的，即为洛朗级数.

3) 若函数 $f(z)$在 $0\le|z-z_0|<R$ 内解析，则 $f(z)$ 在此区域内的洛朗展开式就是泰勒展开式.

三、函数的洛朗展开式

1. 直接展开法

利用定理公式计算系数 c_n，然后写出展开式.

缺点: 计算往往很麻烦.

2. 间接展开法

根据正、负幂项组成的级数的唯一性，可用代数运算、代换、求导和积分等方法去展开 .

优点：简捷，快速 .

3. 分解解析环

展开前需根据函数的奇点和展开点位置，将复平面或指定区域分为若干个解析环.

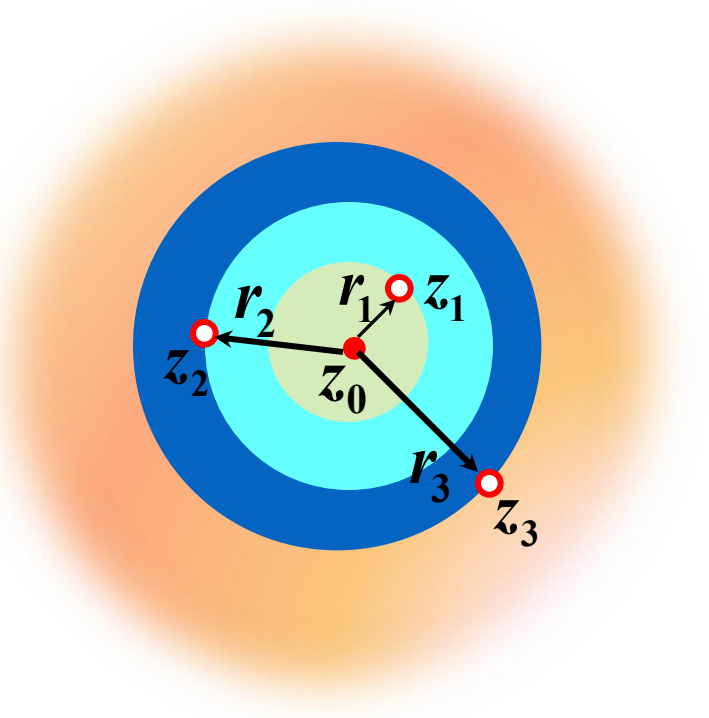
设函数的奇点为z_1, z_2, z_3,展开点为z_0 (非奇点),则复平面被分为四个解析环：

$$0 \le |z - z_0| < r_1;$$

$$r_1 < |z - z_0| < r_2;$$

$$r_2 < |z - z_0| < r_3;$$

$$r_3 < |z - z_0| < +\infty.$$



四、典型例题

例1 在 $0<|z|<+\infty$ 内, 将 $f(z)=\dfrac{e^z}{z^2}$ 展开成洛朗级数.

解一　直接展开法

由定理知: $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}c_n z^n,$

其中 $c_n=\dfrac{1}{2\pi i}\oint_C\dfrac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta=\dfrac{1}{2\pi i}\oint_C\dfrac{e^\zeta}{\zeta^{n+3}}\mathrm{d}\zeta$

$C:|z|=\rho(0<\rho<+\infty),\quad (n=0,\pm1,\pm2\cdots)$

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z$$

当 $n\le -3$ 时，$\dfrac{e^{\zeta}}{\zeta^{n+3}}$ 在圆环域内解析，

故由柯西–古萨基本定理知： $c_n=0$

当 $n\ge -2$ 时，**由高阶导数公式知：**

$$c_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{e^{\zeta}}{\zeta^{n+3}}\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{(n+2)!}\cdot\left[\frac{\mathrm{d}^{n+2}}{\mathrm{d}\zeta^{n+2}}(e^{\zeta})\right]_{\zeta=0}=\frac{1}{(n+2)!}$$

故 $$f(z)=\sum_{n=-2}^{\infty}\frac{z^n}{(n+2)!}=\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!}+\frac{z}{3!}+\frac{z^2}{4!}+\cdots$$

$$0<|z|<+\infty$$

解二　间接展开法

$$\frac{e^z}{z^2}=\frac{1}{z^2}\left(1+z+\frac{z^2}{2!}+\frac{z^3}{3!}+\frac{z^4}{4!}+\cdots\right)$$

$$=\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!}+\frac{z}{3!}+\frac{z^2}{4!}+\cdots \qquad 0<|z|<+\infty$$

本例中圆环域的中心 $z=0$ 既是各负幂项的奇点,

也是函数 $\dfrac{e^z}{z^2}$ 的奇点.

例2 将函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $z=0$ 展开为洛朗级数.

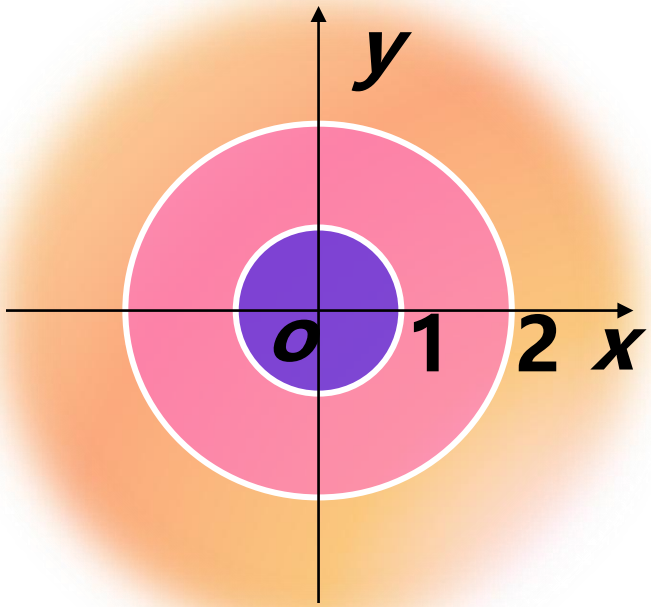
解 $f(z)$ 有两个奇点 $z=1$ 和 $z=2$, 在点 $z=0$ 展开，

$z=0$ 不是奇点，其解析环为：

1) $0\le|z|<1$;

2) $1<|z|<2$;

3) $2<|z|<+\infty$.



1) 在 $0 \le |z| < 1$ 内, $|z| < 1 \rightarrow \left|\frac{z}{2}\right| < 1$

$$f(z) = \frac{1}{(1-z)} - \frac{1}{(2-z)}$$

则 $\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots$

$$\frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots + \frac{z^n}{2^n} + \cdots\right)$$

所以 $f(z) = (1 + z + z^2 + \cdots) - \frac{1}{2}\left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \cdots\right)$

$$= \frac{1}{2} + \frac{3}{4}z + \frac{7}{8}z^2 + \cdots \frac{2^n - 1}{2^n} z^{n-1} + \cdots$$

$$f(z)=\frac{1}{(1-z)}-\frac{1}{(2-z)}$$

2) 在 $1<|z|<2$ 内, $|z|>1 \rightarrow \left|\frac{1}{z}\right|<1$, $|z|<2 \rightarrow \left|\frac{z}{2}\right|<1$

$$\frac{1}{1-z}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=-\frac{1}{z}\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\cdots\right)$$

$$\frac{1}{2-z}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{z}{2}+\frac{z^2}{2^2}+\cdots+\frac{z^n}{2^n}+\cdots\right)$$

$$\therefore f(z)=\cdots-\frac{1}{z^n}-\frac{1}{z^{n-1}}-\cdots-\frac{1}{z}-\frac{1}{2}-\frac{z}{4}-\cdots-\frac{z^{n-1}}{2^n}-\cdots$$

$$f(z)=\frac{1}{(1-z)}-\frac{1}{(2-z)}$$

3) 在 $2<|z|<\infty$ 内, $|z|>2 \rightarrow \left|\frac{1}{z}\right|<\left|\frac{2}{z}\right|<1$

$$\frac{1}{1-z}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=-\frac{1}{z}\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\cdots\right)$$

$$\frac{1}{2-z}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}}=-\frac{1}{z}\left(1+\frac{2}{z}+\frac{4}{z^2}+\cdots\right)$$

故 $f(z)=\frac{1}{(1-z)}-\frac{1}{(2-z)}=\frac{1}{z^2}+\frac{3}{z^3}+\frac{7}{z^4}+\cdots\frac{2^n-1}{z^n}+\cdots$.

注意: 本例中圆环域的中心 $z=0$ 是各负幂项的奇点但却不是函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ 的奇点 .

说明:

1. 函数$f(z)$在以z_0为中心的圆环域内的洛朗级数中尽管含有$z-z_0$的负幂项, 而且z_0又是这些项的奇点, 但是z_0可能是函数$f(z)$的奇点,也可能不是 $f(z)$的奇点.

2. 给定了函数 $f(z)$ 与复平面内的一点 z_0 以后，函数在各个不同的圆环域中有不同的洛朗展开式 (包括泰勒展开式作为它的特例).

问题：这与洛朗展开式的唯一性是否相矛盾?

回答：不矛盾 .

(唯一性：指函数在某一个给定的圆环域内的洛朗展开式是唯一的)

例3 将函数 $f(z)=\dfrac{1}{z^2(z-i)}$ 在 $0<|z-i|<1$ 内展开成洛朗级数.

解 先考虑 $\dfrac{1}{z}$ 的展开，则逐项求导可得 $-\dfrac{1}{z^2}$ 的展开.

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{i+(z-i)}=\frac{1}{i}\frac{1}{1+\dfrac{z-i}{i}}=\frac{1}{i}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(\frac{z-i}{i}\right)^n$$

$$\therefore\ -\frac{1}{z^2}=\frac{1}{i}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{i^n}(z-i)^{n-1}$$

$$\therefore\ f(z)=-\frac{1}{i}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{i^n}(z-i)^{n-2}=\sum_{n=1}^{\infty}i^{n+1}n(z-i)^{n-2}$$

例4 求 $f(z)=\dfrac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}$ 在以下圆环域：

(1) $1<|z|<2$；　(2) $0<|z-2|<\sqrt{5}$ **内的洛朗展开式.**

解　$f(z)=\dfrac{1}{z-2}-\dfrac{2}{z^2+1}$

1) 当 $1<|z|<2$ 时，$f(z)=\dfrac{1}{2\left(\frac{z}{2}-1\right)}-\dfrac{2}{z^2\left(1+\frac{1}{z^2}\right)}$

$$=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}-\frac{2}{z^2}\cdot\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{z^2}\right)}$$

$$= -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n - \frac{2}{z^2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{z^2}\right)^n$$

$$= 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z^{2n}} - \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

2) 在 $0<|z-2|<\sqrt{5}$ 内,

$$f(z)=\frac{1}{z-2}-\frac{2}{z^2+1}=\frac{1}{z-2}-i\left(\frac{1}{z+i}-\frac{1}{z-i}\right)$$

$$=\frac{1}{z-2}-i\left[\frac{1}{(z-2)+(i+2)}-\frac{1}{(z-2)+(2-i)}\right]$$

$$= \frac{1}{z-2} + i\left[\frac{1}{(2-i)\left(1+\dfrac{z-2}{2-i}\right)} - \frac{1}{(2+i)\left(1+\dfrac{z-2}{2+i}\right)}\right]$$

$$= \frac{1}{z-2} + i\left[\frac{1}{2-i}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{z-2}{2-i}\right)^n - \frac{1}{2+i}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{z-2}{2+i}\right)^n\right]$$

$$= \frac{1}{z-2} + i\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-2)^n\left[\frac{1}{(2-i)^{n+1}} - \frac{1}{(2+i)^{n+1}}\right]$$

$$= \frac{1}{z-2} + i\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot[(2+i)^{n+1} - (2-i)^{n+1}]\cdot\frac{(z-2)^n}{5^{n+1}}.$$

洛朗级数与泰勒级数有何关系?

是一般与特殊的关系.

洛朗级数是一个双边幂级数, 其解析部分是一个普通幂级数;

洛朗级数的收敛区域是圆环域 $r < |z - z_0| < R.$

当 $r = 0, c_{-n} = 0$ 时,

洛朗级数就退化为泰勒级数了.

第4章 作业

教材P87~P89：

1(2,3), 3(4,6), 8(4), 9(2), 10(2,4), 11(3,6), 12(4,6,7), 14

小测验

1. (8分)将函数$f(z)=\dfrac{1}{5z+3}$在$z=-3i$展成泰勒级数，并给出级数收敛区域.

3. (12分)将函数$f(z)=\dfrac{1}{(z+1)(z+2)}$在下列环域中展成洛朗级数：

(1) $0<|z+1|<1$; (2) $1<|z|<2$.

附录A 洛朗级数定理证明

定理 设 $f(z)$在圆环域 $D: R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内处处解析，那么 $f(z)$ 在 D 内可展开成洛朗级数

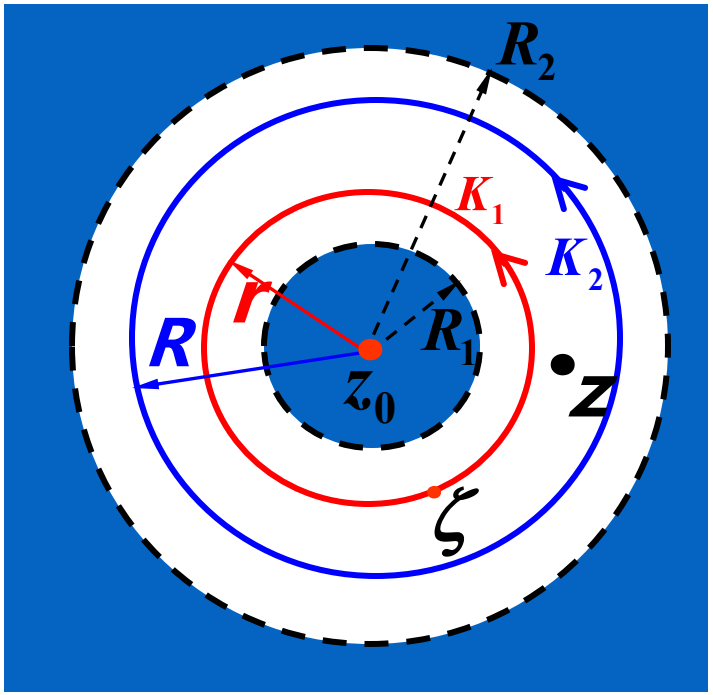
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

其中洛朗系数 $c_n = \dfrac{1}{2\pi i} \oint_C \dfrac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta, \quad (n = 0, \pm 1, \cdots)$

C为圆环域内绕 z_0 的任一正向简单闭曲线.

证 $$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{K_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta-\frac{1}{2\pi i}\oint_{K_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$$

对于第一个积分:



因为 $$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{(\zeta-z_0)-(z-z_0)}$$

$$=\frac{-1}{\zeta-z_0}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{z-z_0}{\zeta-z_0}}\quad\left(\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|<1\right)$$

$$=\frac{1}{\zeta-z_0}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}},$$

所以 $$\frac{1}{2\pi i}\oint_{K_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2\pi i}\oint_{K_2}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta\right](z-z_0)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$$

对于第二个积分: $$\frac{1}{2\pi i}\oint_{K_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$$

因为 $$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{(\zeta-z_0)-(z-z_0)}=\frac{-1}{z-z_0}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{\zeta-z_0}{z-z_0}}\quad\left(\left|\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}\right|<1\right)$$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^{n-1}}{(z - z_0)^n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} (z - z_0)^{-n},$$

则 $-\dfrac{1}{2\pi i} \oint_{K_1} \dfrac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta$

$$= \sum_{n=1}^{N-1} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{K_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} \mathrm{d}\zeta \right] (z - z_0)^{-n} + R_N(z)$$

其中 $$R_N(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_1} \left[\sum_{n=N}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^{n-1} f(\zeta)}{(z - z_0)^n} \right] \mathrm{d}\zeta$$

下面证明 $\lim\limits_{N\to\infty} R_N(z)=0$ 在 K_1 外部成立.

令 $q=\left|\dfrac{\zeta-z_0}{z-z_0}\right|=\dfrac{r}{|z-z_0|}$ 与积分变量 ζ 无关, $0<q<1$.

又因为 $|f(\zeta)|\le M$ (由 $f(z)$ 的连续性决定)

$$|R_N(z)|\le\frac{1}{2\pi}\oint_{K_1}\left[\sum_{n=N}^{\infty}\frac{|f(\zeta)|}{|\zeta-z_0|}\left|\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}\right|^n\right]\mathrm{d}s$$

$$\le\frac{1}{2\pi}\cdot\sum_{n=N}^{\infty}\frac{M}{r}q^n\cdot 2\pi r=\frac{Mq^N}{1-q}.$$

所以 $\lim\limits_{N\to\infty} R_N(z)=0.$

于是 $-\dfrac{1}{2\pi i}\oint_{K_1}\dfrac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2\pi i}\oint_{K_1}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{-n+1}}\mathrm{d}\zeta\right](z-z_0)^{-n}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}c_{-n}(z-z_0)^{-n},$$

则 $f(z)=\dfrac{1}{2\pi\, i}\oint_{K_2}\dfrac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta-\dfrac{1}{2\pi\, i}\oint_{K_1}\dfrac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n .$$

如果C为在圆环域内绕 z_0 的任何一条正向简单闭曲线

则由闭路变形原理，c_n与c_{-n}可用一个式子表示为:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

[证毕]

附录B 泰勒定理的证明

定理 设 $f(z)$在区域D 内解析, $z_0 \in D$, d为z_0到 D 的边界上各点的最短距离, 则当$|z-z_0|<d$ 时, $f(z)$ 可展开为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n,\ n=0,1,2,\cdots.$$

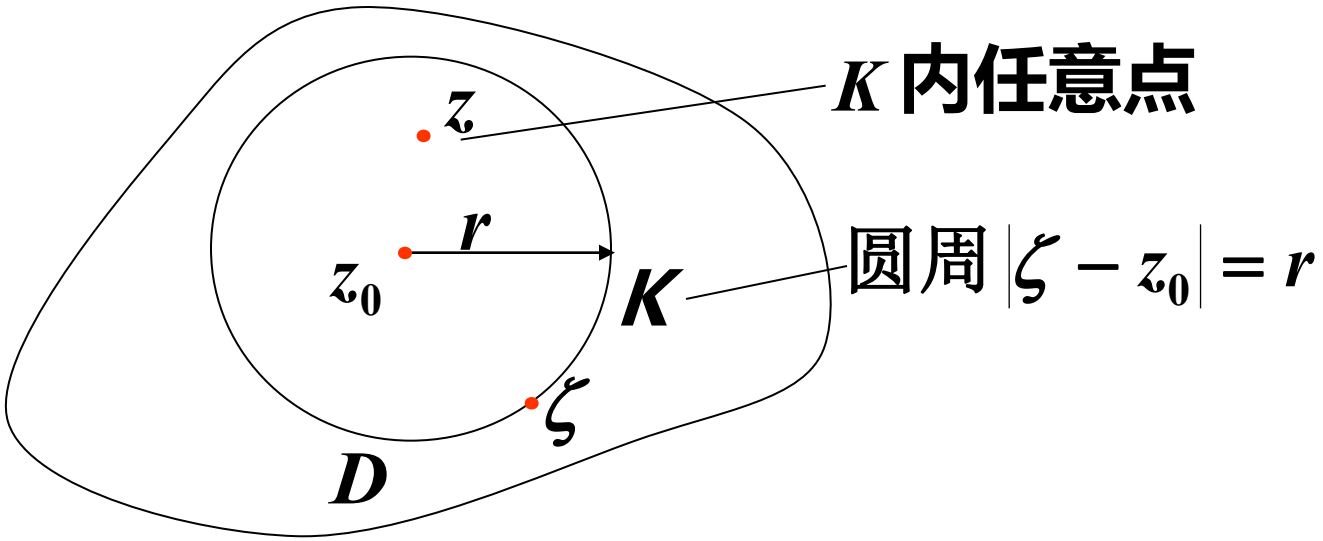
称上式为$f(z)$ 在$|z-z_0|<d$ 内的**泰勒展开式**, 称等式右边的级数为$f(z)$ 在z_0 点的**泰勒级数**.

证明:

设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $|\zeta - z_0| = r$

为 D 内以 z_0 为中心的任一圆周,

它与它的内部全包含于 D, 记为 K, **如图:**



由柯西积分公式，有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_K \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta,$$ **其中 K 取正方向.**

因为积分变量 ζ 取在圆周 K 上, 点 z 在 K 的内部,

所以 $\left|\dfrac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|<1.$

则 $$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-z_0}\frac{1}{1-\dfrac{z-z_0}{\zeta-z_0}}$$

$$= \frac{1}{\zeta - z_0}\left[1 + \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right) + \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n + \cdots\right]$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n .$$

于是 $$f(z) = \sum_{n=0}^{N-1}\left[\frac{1}{2\pi i}\oint_K \frac{f(\zeta)\mathrm{d}\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\right](z - z_0)^n$$

$$+ \frac{1}{2\pi i}\oint_K \left[\sum_{n=N}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n\right]\mathrm{d}\zeta .$$

由高阶导数公式, 上式又可写成

$$f(z)=\sum_{n=0}^{N-1}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+R_N(z)$$

其中 $R_N(z)=\dfrac{1}{2\pi i}\oint_K\left[\sum_{n=N}^{\infty}\dfrac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n\right]\mathrm{d}\zeta$

若 $\lim\limits_{N\to\infty}R_N(z)=0,$

可知在*K*内 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$

即 $f(z)$ 在 K 内可以用幂级数来表示,

令 $\left|\dfrac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right| = \dfrac{|z-z_0|}{r} = q$

q 是与积分变量ζ无关的量, 且 $0 \le q < 1$,

$f(z)$ 在 $D\,(K \subset D)$ 内解析, **则在K上连续,**

因此 $f(\zeta)$ 在 K 上也连续, $f(\zeta)$ 在 K 上有界,

即存在一个正常数M, 在K上$|f(\zeta)| \le M$.

$$|R_N(z)| \le \frac{1}{2\pi}\oint_K \left|\sum_{n=N}^{\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}(z - z_0)^n\right| \mathrm{d}s$$

$$\le \frac{1}{2\pi}\oint_K \left[\sum_{n=N}^{\infty}\frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z_0|}\left|\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right|^n\right] \mathrm{d}s$$

$$\le \frac{1}{2\pi}\cdot\sum_{n=N}^{\infty}\frac{M}{r}q^n \cdot 2\pi r = \frac{Mq^N}{1-q}.$$

$\lim_{N\to\infty} q^N = 0 \longrightarrow \lim_{N\to\infty} R_N(z) = 0$ 在 K 内成立,

从而在K内 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$ 泰勒级数

$f(z)$ 在 z_0 的泰勒展开式,

圆周 K 的半径可以任意增大,只要 K 在 D 内成立.

如果 z_0 到 D 的边界上各点的最短距离为 d，

那末 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒展开式在 $|z-z_0|<d$ 内成立.

但 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒级数的收敛半径 R 至少等于 d ，

因为凡满足 $|z-z_0|<d$ 的 z 必能使

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n \text{ 成立，即 } R\geq d.$$

由上讨论得重要定理——泰勒展开定理.